

ETH ZÜRICH 5-YEAR PREPARATION GUIDE AND QUESTION BANK

PART 2: Physics, Biology, Chemistry & German — 40 Questions

Author: FF_Weath

Date: September 2026

Series Book 2 — Multidisciplinary Question Bank

This Document is Part of a Series

This file is the **2nd part** of the **ETH Zürich 5-Year Preparation Guide and Question Bank** series. The complete series:

- **Part 1:** General tactics, study plan, 5-year roadmap, mathematics and foundational physics.
- **Part 2:** Physics (electricity, magnetism, thermodynamics, waves), biology, chemistry, German language.
- **Part 3:** Advanced mathematics (calculus, ODEs, linear algebra, complex analysis), advanced physics (relativity, quantum basics, Lagrangian, Maxwell), and German C1 academic reading/writing.
- **Part 4:** Mixed mock exams and exam strategies.

Important: It is strongly recommended to study the series as a whole.

Recommendation: Read the general tactics and study plan in Part 1 first. Then use each part to focus on the relevant subjects.

Table of Contents

- **Section 1:** Personal Study Plan (Editable)
- **Section 2:** Physics – Electricity & Magnetism (Q1–Q10)
- **Section 3:** Physics – Thermodynamics & Waves (Q11–Q18)
- **Section 4:** Biology & Chemistry (Q19–Q28)
- **Section 5:** German – Academic Reading, Grammar & Writing (Q29–Q40)
- **Answer Key:** Q1–Q40
- **Last Page:** References & Copyright Notice

2

My Weekly Schedule

Day	Subject Focus	Daily Task	Time
Monday			30 min
Tuesday			30 min
Wednesday			30 min
Thursday			30 min
Friday			30 min
Saturday			30 min
Sunday			Rest

Date	Question / Topic	Error Cause	Review
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐

Section 2: Physics – Electricity & Magnetism (Q1–Q10)

Q1 **Medium** **Circuit / Kirchhoff** **8m**

A circuit has $V = 12\text{ V}$, with $R_1 = 4\ \Omega$ in series, followed by $R_2 = 6\ \Omega$ and $R_3 = 3\ \Omega$ in parallel. Find the equivalent resistance, total current, and power dissipated by R_2 .

 **Strategy:** First find the parallel equivalent, then add in series.

Solution: $R_{23} = 2\ \Omega$, $R_{eq} = 6\ \Omega$, $I = 2\text{ A}$, $P_2 \approx 2.67\text{ W}$.

 Working space

Q2 **Hard** **Electric Field** **10m**

Two charges $q_1 = +2\ \mu\text{C}$ and $q_2 = -3\ \mu\text{C}$ are placed 0.5 m apart. Determine the magnitude and direction of the electric field at the midpoint between them ($k = 9 \cdot 10^9\text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$).

 **Strategy:** Compute each field separately and add vectorially.

Solution: $E = E_1 + E_2$ (same direction) $= k(|q_1| + |q_2|)/r^2$ with $r = 0.25\text{ m}$. $E \approx 7.2 \cdot 10^6\text{ N/C}$.

 Working space

Q3 **Medium** **Lorentz Force** **6m**

A particle with $q = 1.6 \cdot 10^{-19}\text{ C}$ moves at $v = 3 \cdot 10^6\text{ m/s}$ perpendicular to a magnetic field $B = 0.2\text{ T}$. Find the Lorentz force.

 **Strategy:** $F = qvB \sin \theta$ with $\theta = 90^\circ$.

Solution: $F = 9.6 \cdot 10^{-14}\text{ N}$.

 Working space

Q4 **Hard** Induction 10m

A coil with $N = 200$ turns and $A = 0.02 \text{ m}^2$ is rotated from perpendicular to parallel in a uniform $B = 0.4 \text{ T}$ field in 0.1 s . Find the average induced EMF.

💡 **Strategy:** Faraday's law: $\varepsilon = -N \Delta\Phi / \Delta t$.

Solution: $\Delta\Phi = BA = 0.008 \text{ Wb}$, $\varepsilon_{avg} = 200 \cdot 0.008 / 0.1 = 16 \text{ V}$.

👉 Working space

Q5 **Medium** Capacitor 6m

A $C = 10 \mu\text{F}$ capacitor is charged to $V = 50 \text{ V}$. Find the stored energy and the charge on one plate.

💡 **Strategy:** $Q = CV$, $E = \frac{1}{2} CV^2$.

Solution: $Q = 5 \cdot 10^{-4} \text{ C}$, $E = 0.0125 \text{ J}$.

👉 Working space

Q6 **Hard** Kirchhoff 10m

Two loops share a common resistor $R_2 = 5 \Omega$. Loop 1: $V_1 = 10 \text{ V}$, $R_1 = 2 \Omega$. Loop 2: $V_2 = 6 \text{ V}$, $R_3 = 3 \Omega$. Find the current through R_2 using Kirchhoff's laws.

💡 **Strategy:** Write KVL for each loop and KCL at the node.

Solution: $I_{R2} = \frac{V_1/R_1 - V_2/R_3}{1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3}$ style; final current depends on chosen directions.

👉 Working space

Q7 Medium Magnetic Field 6m

Find the magnetic field at $r = 0.1$ m from a long straight wire carrying $I = 5$ A ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ T·m/A).

💡 **Strategy:** $B = \mu_0 I / (2\pi r)$.

Solution: $B = 10^{-5}$ T.

👉 Working space

Q8 Hard Potential 8m

A point charge $q = 5 \mu\text{C}$ is fixed. How much work is required to bring a second charge $q' = 2 \mu\text{C}$ from infinity to a distance of 0.3 m? ($k = 9 \cdot 10^9$).

💡 **Strategy:** $W = kqq'/r$.

Solution: $W = 0.3$ J.

👉 Working space

Q9 Medium RC Circuit 7m

An RC circuit has $R = 1 \text{ k}\Omega$ and $C = 1 \mu\text{F}$. Find the time constant τ , and the time to charge to 63% of maximum voltage.

💡 **Strategy:** $\tau = RC$.

Solution: $\tau = 10^{-3}$ s = 1 ms.

👉 Working space

Q10 Hard Magnetic Flux 8m

A circular loop of radius $r = 0.2$ m is placed in a magnetic field $B = 0.5$ T at 30° to the normal. Find the magnetic flux through the loop.

💡 **Strategy:** $\Phi = BA \cos \theta$, $A = \pi r^2$.

Solution: $A \approx 0.1257$ m², $\Phi \approx 0.0544$ Wb.

🔥 Working space

4

Section 3: Physics – Thermodynamics & Waves (Q11–Q18)

Q11 Medium Ideal Gas 5m

2 mol of an ideal gas at 300 K occupies 0.05 m^3 . Find the pressure ($R = 8.314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$).

💡 **Strategy:** $PV = nRT$.

Solution: $P \approx 99\,768 \text{ Pa} \approx 1 \text{ atm}$.

👉 Working space

Q12 Hard Carnot 8m

A Carnot engine operates between 500 K and 300 K. Find its efficiency and the work done when 1000 J of heat is absorbed.

💡 **Strategy:** $\eta = 1 - T_c/T_h$, $W = \eta \cdot Q_h$.

Solution: $\eta = 0.4$ (40%), $W = 400 \text{ J}$.

👉 Working space

Q13 Medium First Law 6m

A gas absorbs 500 J of heat and does 200 J of work on the surroundings. Find the change in internal energy.

💡 **Strategy:** $\Delta U = Q - W$.

Solution: $\Delta U = 300 \text{ J}$.

👉 Working space

Q14 Easy Waves 4m

A sound wave has frequency $f = 440$ Hz and wavelength $\lambda = 0.75$ m. Find its speed.

💡 **Strategy:** $v = f\lambda$.

Solution: $v = 330$ m/s.

👉 Working space

Q15 Medium Snell 6m

Light passes from air ($n_1 = 1.0$) into water ($n_2 = 1.33$) at an angle of incidence of 30° . Find the angle of refraction.

💡 **Strategy:** $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$.

Solution: $\sin \theta_2 \approx 0.376 \Rightarrow \theta_2 \approx 22.1^\circ$.

👉 Working space

Q16 Hard Doppler 8m

A car moves toward a stationary observer at 30 m/s while sounding a 500 Hz horn. Find the observed frequency ($v_{\text{sound}} = 340$ m/s).

💡 **Strategy:** $f' = f \cdot \frac{v}{v - v_s}$.

Solution: $f' \approx 548.4$ Hz.

👉 Working space

Q17 Medium Heat Transfer 6m

How much heat is needed to raise the temperature of 2 kg of water from 20 °C to 80 °C? ($c_{\text{water}} = 4186 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$)

💡 **Strategy:** $Q = mc\Delta T$.

Solution: $Q = 2 \cdot 4186 \cdot 60 \approx 502\,320 \text{ J}$.

👉 Working space

Q18 Hard Standing Waves 7m

A string of length $L = 1 \text{ m}$ is fixed at both ends. Find the frequency of the 3rd harmonic if the wave speed is $v = 100 \text{ m/s}$.

💡 **Strategy:** $f_n = \frac{nv}{2L}$.

Solution: $f_3 = \frac{3 \cdot 100}{2 \cdot 1} = 150 \text{ Hz}$.

👉 Working space

5

Section 4: Biology & Chemistry (Q19–Q28)

Q19 Bio Easy Genetics 5m

Two heterozygous (Aa) parents have offspring. Give the genotype ratios.

💡 **Strategy:** Punnett square: AA, Aa, Aa, aa.

Solution: 1 AA : 2 Aa : 1 aa (25% / 50% / 25%).

👉 Working space

Q20 Bio Medium Cell Biology 5m

What is the main function of mitochondria? Explain briefly.

Solution: ATP production via cellular respiration (energy powerhouse of the cell).

👉 Working space

Q21 Chem Medium Stoichiometry 8m

For $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, how many moles of O_2 react with 4 mol H_2 , and how many grams of water form? ($M_{H_2O} = 18 \text{ g/mol}$)

💡 **Strategy:** Use mole ratio from the equation, then $m = nM$.

Solution: 2 mol O_2 ; 4 mol $H_2O = 72 \text{ g}$.

👉 Working space

Q22 Chem Hard Acid-Base 6m

Calculate the pH of a 0.01 M HCl solution.

💡 **Strategy:** Strong acid fully dissociates; $[H^+] = 0.01 \text{ M}$; $pH = -\log[H^+] = 2$.

Solution: pH = 2.

👉 Working space

Q23 Bio Medium Cell Division 6m

Describe two key differences between mitosis and meiosis.

Solution: Mitosis: 2 identical diploid cells; meiosis: 4 genetically varied haploid cells. Mitosis for growth/repair; meiosis for gametes.

 Working space

Q24 Bio Medium Photosynthesis 6m

Write the overall equation for photosynthesis and name the two main stages.

Solution: $6CO_2 + 6H_2O + \text{light} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$. Stages: light-dependent reactions and Calvin cycle.

 Working space

Q25 Chem Hard Chemical Bonding 7m

Explain the difference between ionic, covalent, and metallic bonds. Give one example of each.

Solution: Ionic: e^- transfer (NaCl); covalent: e^- sharing (H_2O); metallic: delocalized e^- (Cu).

 Working space

Q26 Bio Medium DNA 7m

A DNA sequence has 3000 nucleotides, 20% of which are adenine. How many guanine molecules are present? (Chargaff's rule: $A=T$, $G=C$)

 **Strategy:** $A=T$, $G=C$, percentages sum to 100%.

Solution: $A=20\% \rightarrow T=20\% \rightarrow G+C=60\% \rightarrow G=30\% \rightarrow 900$ guanine.

 Working space

Q27 Bio Hard Enzymes 7m

Explain how temperature and pH affect enzyme activity. Include the terms "denaturation" and "optimal conditions".

Solution: Enzymes have optimal T and pH. Beyond these, structure changes (denaturation) and activity drops sharply.

 Working space

Q28 Chem Medium Periodic Trends 7m

Explain the trends for atomic radius and electronegativity across a period and down a group.

Solution: Across period: radius decreases, electronegativity increases. Down group: radius increases, electronegativity decreases.

 Working space

Section 5: German – Academic Reading, Grammar & Writing (Q29–Q40)

These questions are at the B2–C1 level, in line with ETH Zürich entrance exam requirements.

Q29 DE Schwer Leseverstehen 10m

Lesen Sie den folgenden Text und beantworten Sie die Frage.

„Die Digitalisierung verändert nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch die Art und Weise, wie wir lernen. Während digitale Medien den Zugang zu Wissen erleichtern, warnen Kritiker vor einer Abnahme der Konzentrationsfähigkeit und der sozialen Kompetenzen.“

Frage: Welche zwei Aspekte werden im Text gegenübergestellt?

- A) Wirtschaft und Politik
- B) Vorteile und Risiken der Digitalisierung
- C) Schule und Universität
- D) Eltern und Lehrer

Lösung: B) Vorteile und Risiken der Digitalisierung.

 Working space

Q30 DE Schwer Leseverstehen 10m

Lesen Sie den Text und wählen Sie die beste Antwort.

„Obwohl künstliche Intelligenz viele Prozesse effizienter gestaltet, bleibt die ethische Verantwortung eine zentrale Herausforderung. Algorithmen können nur so gut sein wie die Daten, mit denen sie trainiert werden.“

Frage: Was ist die Hauptaussage des Textes?

- A) KI ist nutzlos.
- B) KI-Potenzial und ethische Verantwortung müssen zusammengedacht werden.
- C) Algorithmen sind immer neutral.
- D) Daten sind irrelevant.

Lösung: B).

 Working space

Q31 DE Mittel Grammatik 5m

Setzen Sie das richtige Relativpronomen ein:

„Das ist der Mann, ____ ich gestern gesehen habe.“

A) der B) den C) dem D) dessen

💡 **Strategie:** „Mann“ ist maskulin, Akkusativ (wen? den).

Lösung: B) den.

👉 Working space

Q32 DE Schwer Konjunktiv II 6m

Bilden Sie die Konjunktiv-II-Form:

„Wenn ich mehr Zeit ____, ____ ich das Buch lesen.“

A) hätte / würde B) habe / werde C) hatte / wurde D) hätte / werde

Lösung: A) hätte / würde.

👉 Working space

Q33 DE Mittel Passiv 6m

Bilden Sie das Passiv:

„Die Forscher entwickeln eine neue Methode.“ → „Eine neue Methode ____ von den Forschern ____.“

A) ist / entwickelt B) wird / entwickelt C) wurde / entwickelt D) hat / entwickelt

Lösung: B) wird / entwickelt.

👉 Working space

Q34 DE Mittel Präpositionen 5m

Ergänzen Sie die richtige Präposition:

„Ich interessiere mich ____ Physik.“

A) an B) für C) über D) auf

Lösung: B) für. Working space**Q35 DE Schwer Adjektivendungen 7m**

Ergänzen Sie die richtige Adjektivendung:

„Mit ein ____ neu ____ Methode können wir das Problem lösen.“

A) -er / -en B) -e / -e C) -en / -en D) -em / -en

Lösung: A) -er / -en (mit einer neuen Methode). Working space**Q36 DE Mittel Wortstellung 6m**

Ordnen Sie die Wörter zu einem korrekten Satz:

„weil / die Prüfung / er / bestanden / hat / schwer / war“

Lösung: „Er hat die Prüfung bestanden, weil sie schwer war.“ Working space

Q37 **DE** **Schwer** **Erörterung** **15m**

Schreiben Sie eine kurze Erörterung (ca. 120 Wörter) zum Thema: „Sollten soziale Medien in der Schule verboten werden?“ Nennen Sie Pro- und Contra-Argumente und Ihre eigene Meinung.

💡 **Strategie:** Einleitung, Argumente, Gegenargumente, Schluss.

Hinweis: Freies Schreiben – benutzen Sie die karierte Fläche unten.

👉 Working space

Q38 **DE** **Schwer** **Zusammenfassung** **15m**

Fassen Sie folgenden Text in 3–4 Sätzen zusammen:

„Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts dar. Wissenschaftler warnen vor steigenden Temperaturen, Extremwetterereignissen und dem Anstieg des Meeresspiegels. Um die Folgen zu mildern, sind internationale Kooperationen und technologische Innovationen notwendig. Gleichzeitig müssen soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten berücksichtigt werden.“

Hinweis: Freies Schreiben.

👉 Working space

Q39 DE Mittel Partizipien 6m

Bilden Sie das Partizip II:

„lesen“ → ____ ; „schreiben“ → ____ ; „verstehen“ → ____

Lösung: gelesen / geschrieben / verstanden. Working space

Q40 DE Schwer Textanalyse 10m

Analysieren Sie den folgenden Satz: „*Je mehr wir über KI wissen, desto wichtiger wird die Frage nach Verantwortung.*“ Erklären Sie die grammatische Struktur und die Bedeutung. **Strategie:** „je ... desto ...“ ist eine Korrelation; beide Teile haben eigene Wortstellung.**Lösung:** „Je mehr ..., desto wichtiger ...“ = proportional relationship. „Je“-clause: verb at end; „desto“-clause: verb second. Working space

Answer Key (Q1 – Q40)

Q	Answer	Q	Answer	Q	Answer	Q	Answer
Q1	$R_{eq} = 6\ \Omega$, $I = 2\ \text{A}$, $P_2 = 2.67\ \text{W}$	Q11	$\approx 1\ \text{atm}$	Q21	2 mol O ₂ ; 72 g H ₂ O	Q31	B) den
Q2	$E \approx 7.2 \cdot 10^6\ \text{N/C}$	Q12	$\eta = 0.4$, $W = 400\ \text{J}$	Q22	pH = 2	Q32	A) hätte / würde
Q3	$9.6 \cdot 10^{-14}\ \text{N}$	Q13	$\Delta U = 300\ \text{J}$	Q23	Mitosis vs meiosis	Q33	B) wird / entwickelt
Q4	16 V	Q14	330 m/s	Q24	$6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$	Q34	B) für
Q5	$Q = 5 \cdot 10^{-4}\ \text{C}$, $E = 0.0125\ \text{J}$	Q15	$\theta_2 \approx 22.1^\circ$	Q25	Ionic / covalent / metallic	Q35	A) -er / -en
Q6	Kirchhoff solution	Q16	$f' \approx 548.4\ \text{Hz}$	Q26	900 guanine	Q36	„Er hat die Prüfung bestanden, weil sie schwer war.“
Q7	$B = 10^{-5}\ \text{T}$	Q17	$Q \approx 502\ 320\ \text{J}$	Q27	Optimal T/pH, denaturation	Q37	Free writing
Q8	$W = 0.3\ \text{J}$	Q18	150 Hz	Q28	Trends explained	Q38	Free writing
Q9	$\tau = 1\ \text{ms}$	Q19	1:2:1	Q29	B) Vorteile & Risiken	Q39	gelesen / geschrieben / verstanden
Q10	$\Phi \approx 0.0544\ \text{Wb}$	Q20	ATP production	Q30	B) KI-Potenzial & Ethik	Q40	„je...desto...“ ₈ proportional

References & Copyright Notice

- This study material is **not** an official ETH Zürich document. It is an independent preparation guide.
- **Questions:** All questions are **original and adapted** problems in the ETH/Matura style. Copyrighted exam questions have not been reproduced verbatim.
- **References:** ETH Aufnahmeprüfung archive, GitHub *janikschuettler/eth-entrance-exam*, Halliday–Resnick, Tipler–Mosca, Campbell *Biology*, Atkins *Chemistry*, Goethe-Institut materials.
- **Typesetting:** MathJax (Apache 2.0) CDN.
- **License:** This document may be distributed freely. Commercial sale is not permitted.
- **Contact:** Prepared by FFWeath with the help of ai tools (September 2026).

9